efrei
PARIS PANTHÉON-ASSAS UNIVERSITÉ

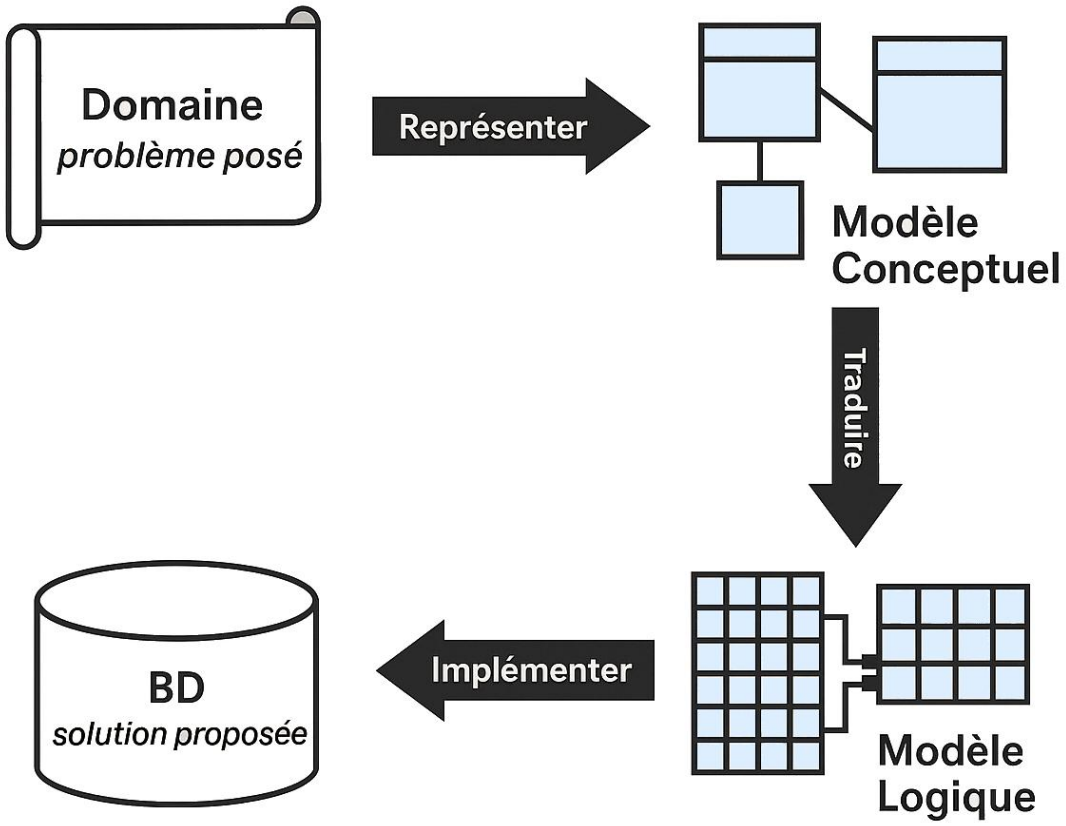
CHAPITRE 1 : Modèle Conceptuel de Données (MCD)

TI404 – Bases de données 1 : Concepts de base

Coordinatrice du cours : Lena TREBAUL
lena.trebaul@efrei.fr

Plan : la méthode MERISE

- **Analyse** : étude de l'existant, des besoins, des choix, des contraintes, etc…
- **Modèle conceptuel de données (MCD)** : représenter les aspects importants du problème d'une manière graphique (informelle) avec des objets et leurs liens
- **Modèle logique de données (MLD)** : description de la solution d'une manière formelle mais indépendante du choix de l'implémentation
- **Modèle physique de données (MPD)** : implémentation de la BD dans un SGBD à partir du MLD

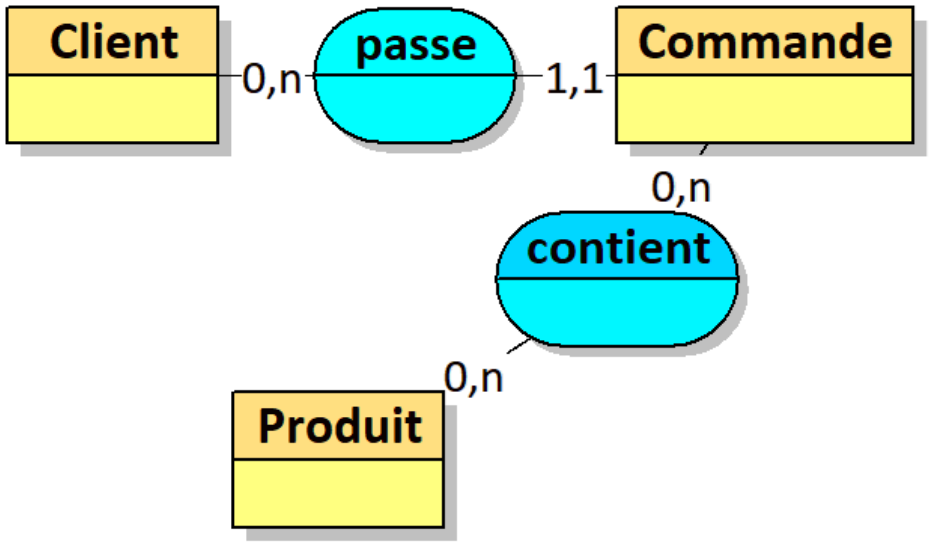


Partie 1 : Le MCD

A. Notions de base

De l'analyse des besoins à un modèle conceptuel de données (MCD)

- L'entreprise formule son besoin sous la forme d'une **description**.
- On identifie les **données** à stocker dans la description avec leur rôle
- On le représente **graphiquement**, avec un modèle compréhensible par des métiers autres que celui de l'informaticien



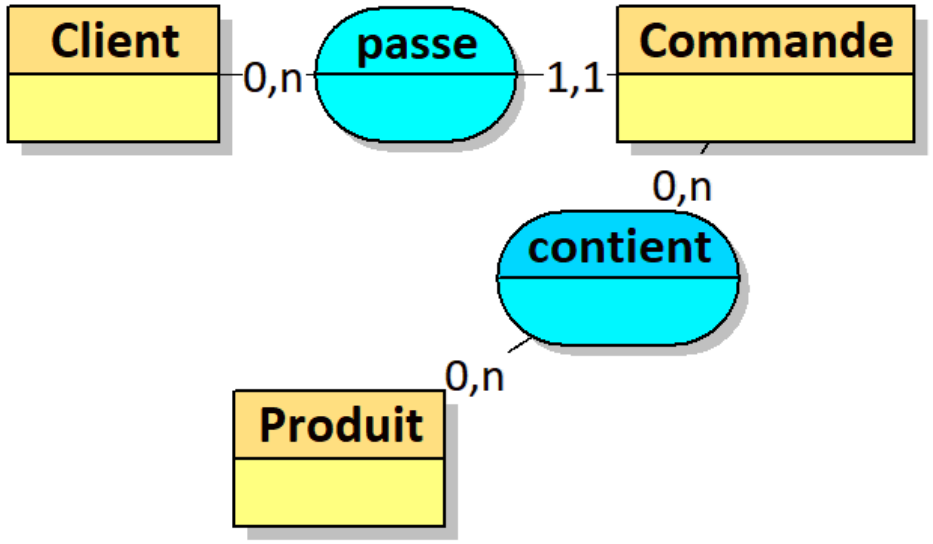
MCD = Modèle Entité/Association (E/A)

- Une **entité** est similaire à la notion d'objet, elle décrit une «entité» du monde réel.

  Exemple : un livre, un étudiant, un produit, une commande, ...

- Une **association** est un lien entre plusieurs entités

  Exemple : une commande contient plusieurs produits.



Du besoin au modèle Entité/Association

Besoin :
On veut stocker des films avec les acteurs qui jouent dedans. Les films ont un titre, une date de sortie et un genre. Les acteurs ont un nom, un prénom, et une année de naissance.

Représentation tabulaire des données :

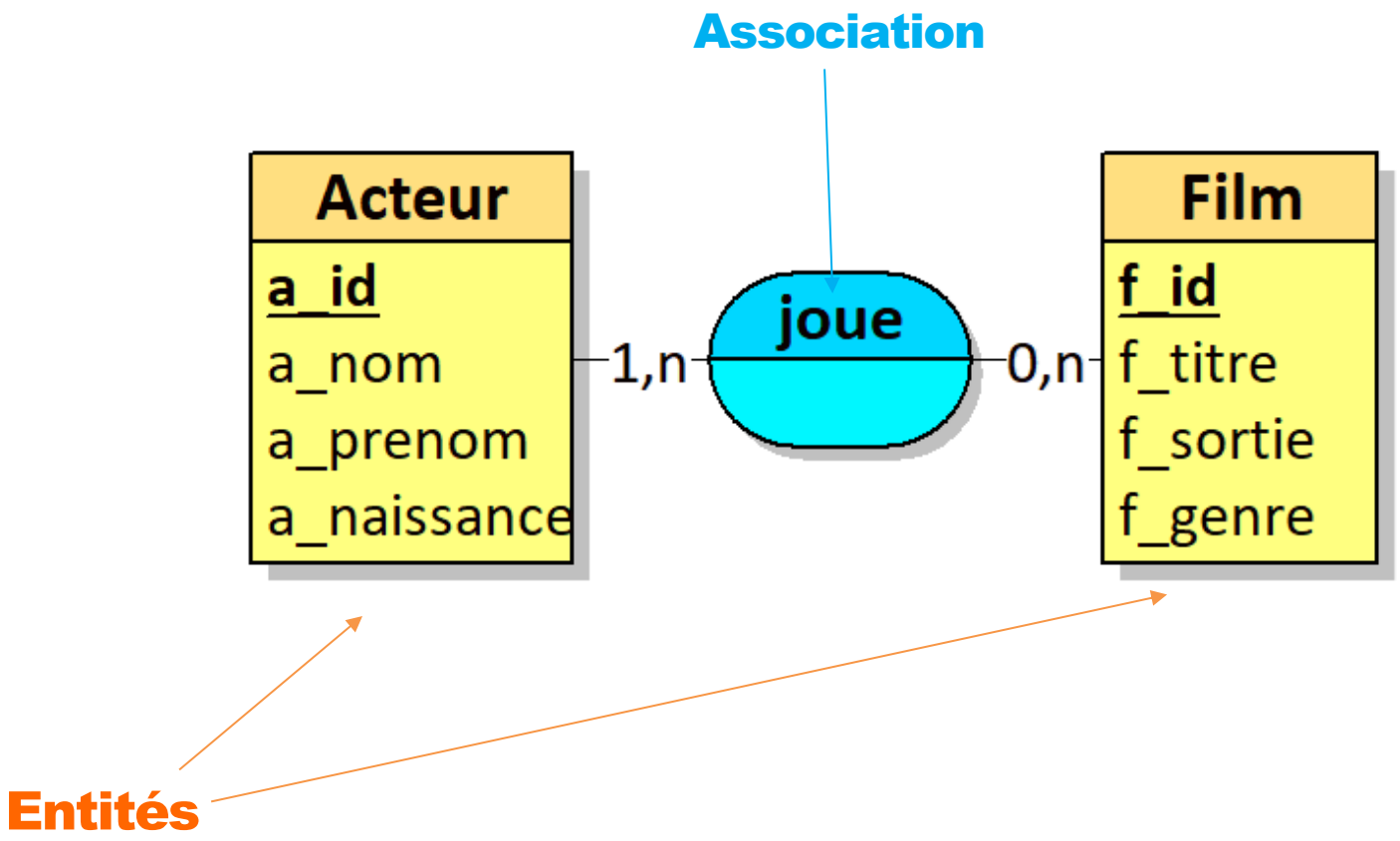
acteur_id	acteur_nom	acteur_prenom	acteur_naissance	film_id	film_titre	film_sortie	film_genre
1	Skywalker	Luke	1981-09-25	42	Le Retour du Bug	2019-05-04	Science-fiction
1	Skywalker	Luke	1981-09-25	43	La Menace du Kernel	2021-11-11	Thriller Tech
2	Stark	Tony	1975-05-29	43	La Menace du Kernel	2021-11-11	Thriller Tech
2	Stark	Tony	1975-05-29	44	Debugging Eternel	2023-03-14	Drame Geek
3	Zelda	Princess	1990-07-21	45	La Légende du SQL	2024-09-01	Fantasy Nerd

Du besoin au modèle Entité/Association

Besoin :
On veut stocker des **films** avec les **acteurs** qui **jouent** dedans. Les films ont un **titre**, une **date de sortie** et un **genre**. Les acteurs ont un **nom**, un **prénom**, et une **année de naissance**.

*On sépare les **entités** (les objets, correspondant à des noms) et leurs **attributs** des **associations** (les liens entre les objets, correspondant à des verbes, des actions).*

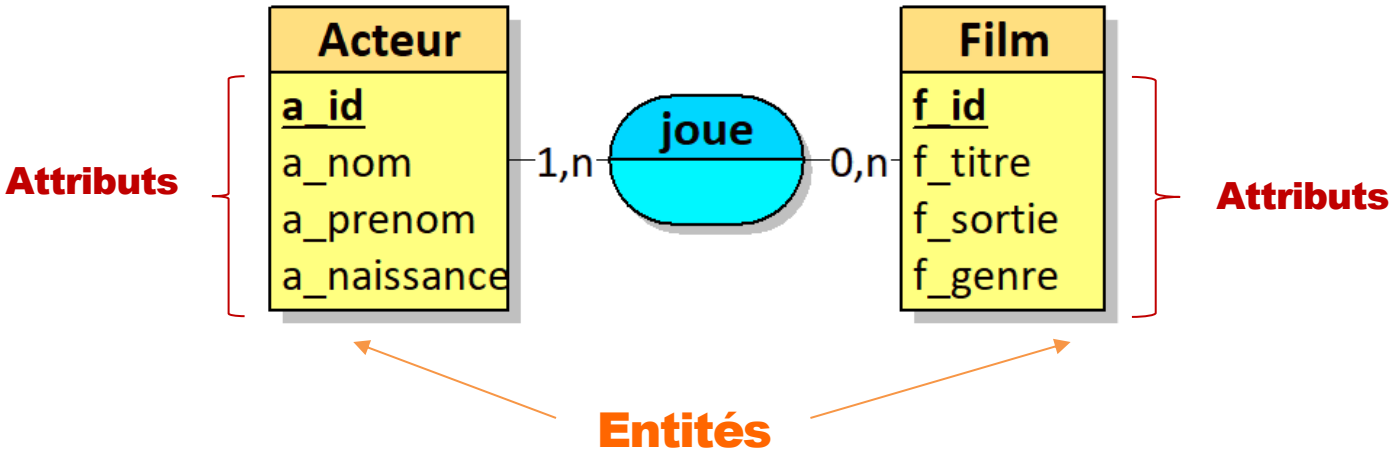
Représentation graphique d'un modèle Entité/Association



Entité et attributs

- **Entité** : tout objet identifiable et pertinent pour l'application
  ⇒ ex : Film, Artiste, Internaute…

- **Attribut** : une propriété qui caractérise une entité
  ⇒ ex :Titre d'un film, le nom d'un artiste…
  ⇒ Un attribut est dit **atomique** s'il prend une valeur et une seule
  ⇒ Un attribut est dit **multivalué** s'il peut prendre un ensemble de valeurs dans un même domaine (ex : un attribut prénoms peut contenir plusieurs prénoms)
  ⇒ Un attribut peut être **composé** : constitué par agrégation d'autres attributs (adresse : n° rue, nom de la rue, code postal, pays)



Identifiant

- **Identifiant** : Soit E un type d'entité, A l'ensemble de ses attributs, un identifiant de E est un sous-ensemble minimal de A, permettant d'identifier de manière unique une entité parmi n'importe quelle extension de E

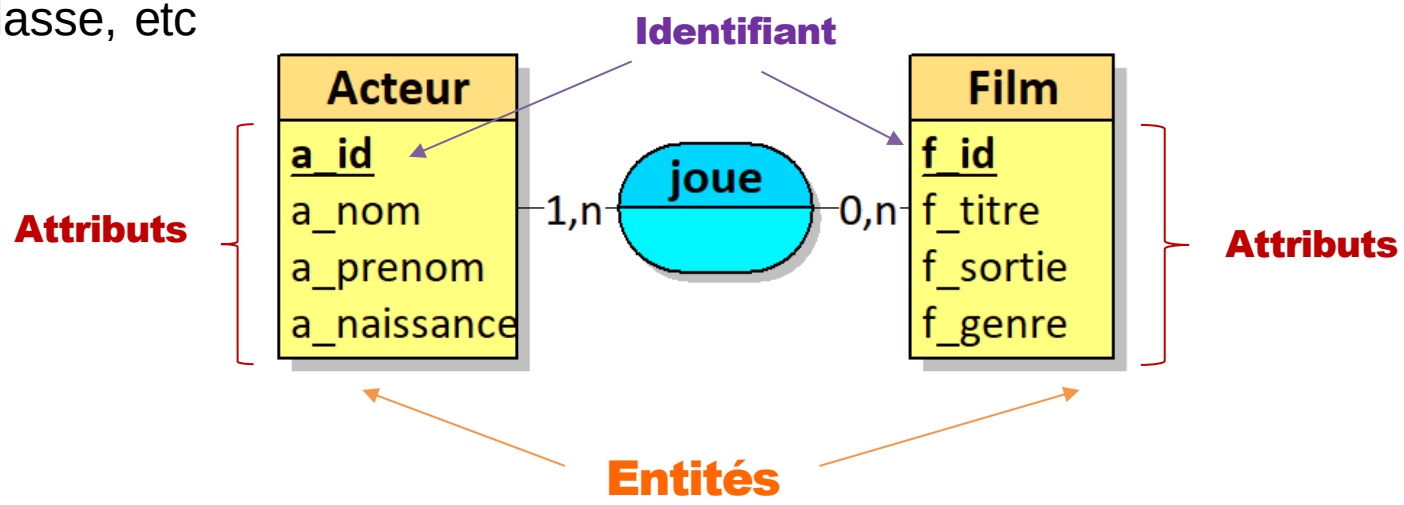
Les caractéristiques d'un bon **identifiant** sont :

⇒ sa valeur est connue pour toute entité ;

⇒ on ne doit jamais avoir besoin de la modifier ;

⇒ sa taille de stockage doit être la plus petite possible (performance de stockage) : souvent un entier.

Exemples : *id_Film* pour identifier un film, la paire *(num_batiment, num_salle)* pour identifier un une salle de classe, etc

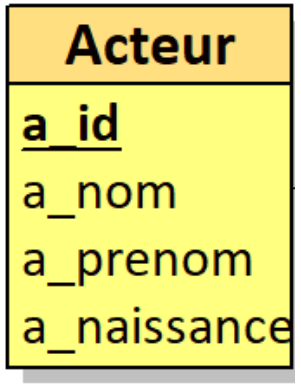


Entité

- Le **type d'une entité** est composé des éléments suivants :
  - ⇒ Son nom;
  - ⇒ La liste de ses attributs avec, – optionnellement – le domaine où l'attribut prend ses valeurs (les entiers, les chaînes de caractères, ..) ;
  - ⇒ L'indication du (ou des) attribut(s) permettant d'identifier l'entité : ils constituent la <u>clé/l'identifiant</u>.
- Une **occurrence d'une entité** est:
  - un élément particulier de l'entité
  - représentée par l'ensemble des valeurs des propriétés constituant cette entité

<u>*Exemple*</u> :

Le **type de l'entité** Acteur est sa description complète :
- Nom *Acteur*
- Attributs *a_id, a_nom, a_prenom, a_naissance*
- *a_id* est l'identifiant

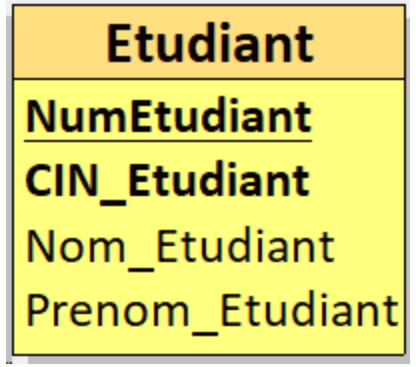


Une **occurrence de l'entité** Acteur est par exemple l'ensemble de valeurs : 1, Skywalker, Luke, 1981-09-25

Identifiant secondaire (unique)

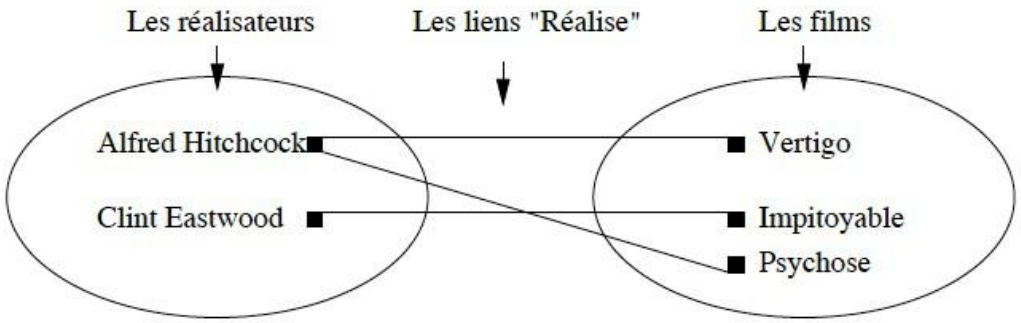
Un identifiant secondaire représente un attribut qui est unique pour toute instance de l'entité.

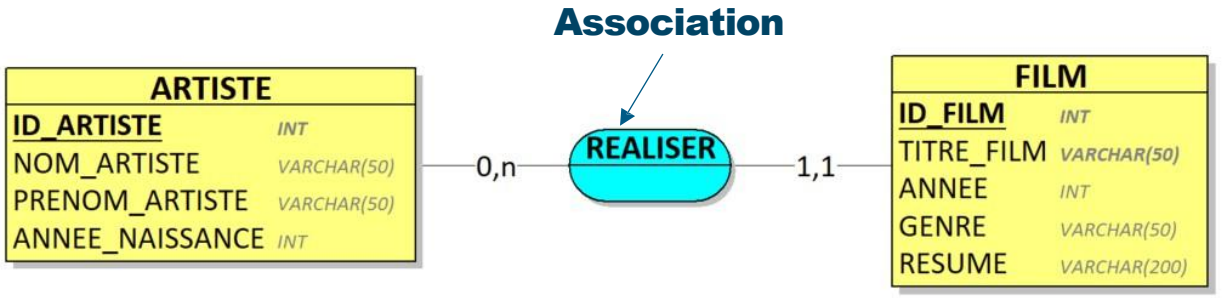
Exemple : NumEtudiant est l'identifiant de l'entité et CIN est unique pour chaque étudiant enregistré dans notre modèle



Association

- Une **association** (appelée aussi parfois relation) représente les liens sémantiques qui peuvent exister entre plusieurs entités





- ***binaire*** relie deux entités
- ***ternaire*** relie trois entités
- ***n-aire*** relie n entités

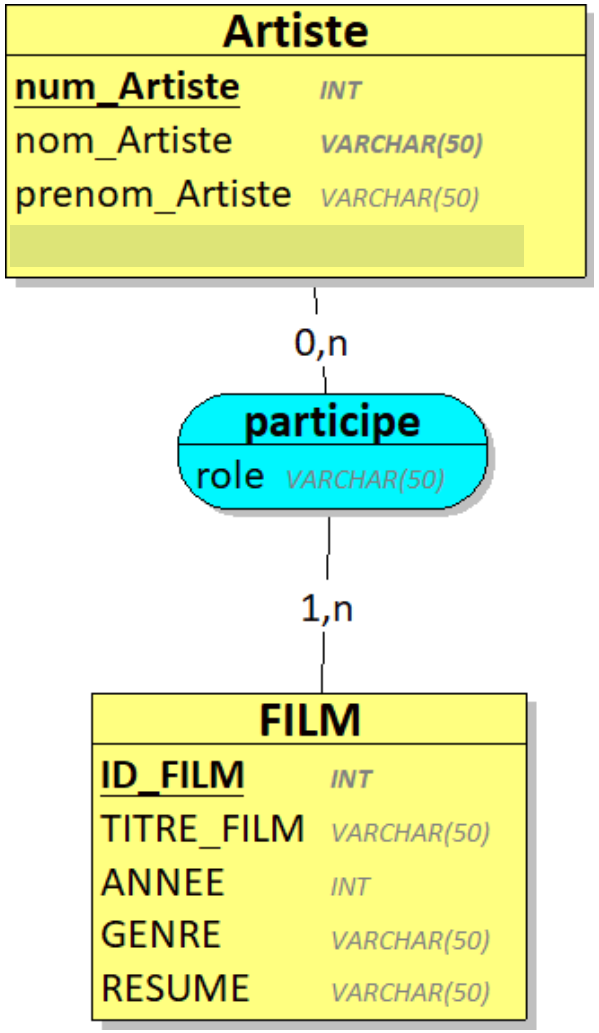
ou encore

- ***récursive*** (ou réflexive) relie la même entité à elle même

Association porteuse d'attributs

Un artiste participe à un film avec le rôle « acteur »

Un artiste participe à un film avec le rôle « réalisteur »

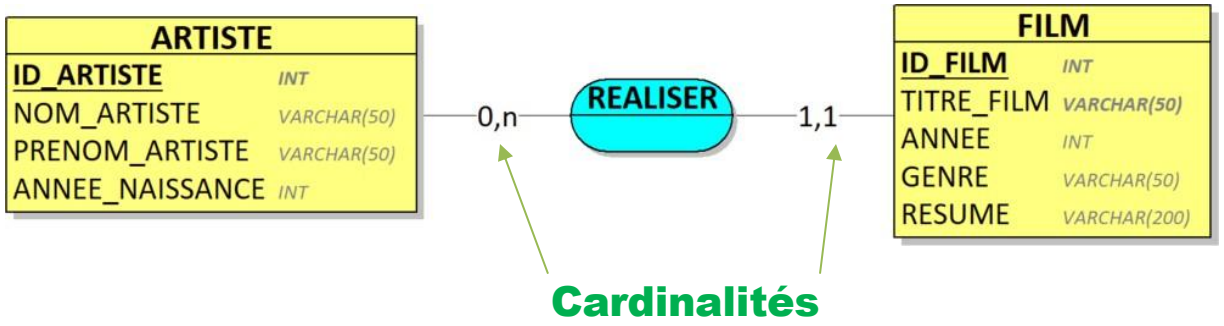


Dans un film peuvent participer avec le rôle « acteur » les artistes suivants : …

Cardinalité

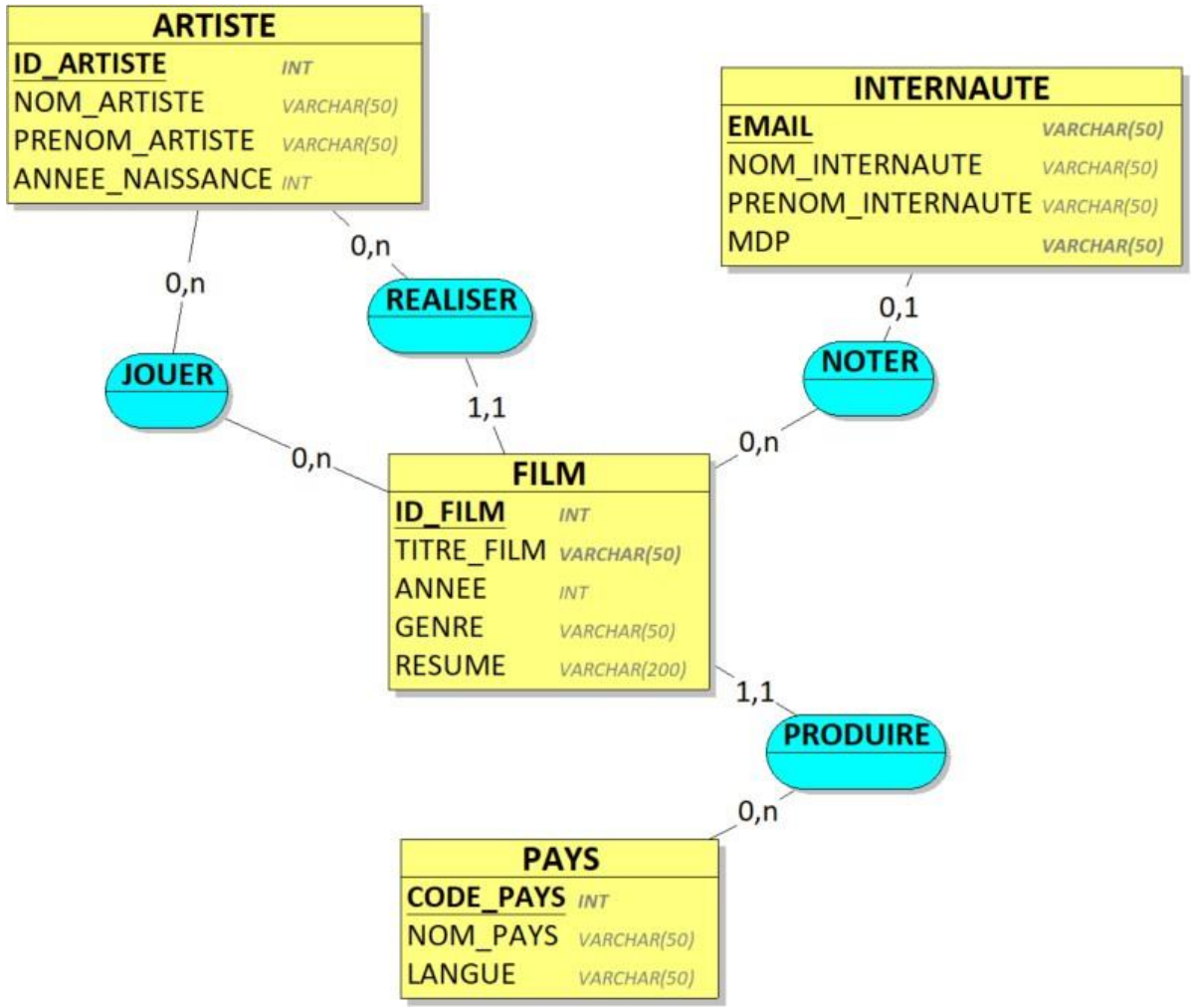
- **Cardinalité** : Soit une association (E_1, E_2) entre deux types d'entités. La cardinalité de l'association pour E_i (E_1 ou E_2) est une paire [Min, Max] telle que :
  - **Max** : cardinalité maximale qui désigne le nombre maximal de fois où une instance e_i de E_i peut intervenir dans l'association (1 ou n)
  - **Min** : cardinalité minimale qui désigne le nombre minimal de fois où une instance e_i de E_i dans la relation (0 ou 1)

Exemple : Un artiste (MES) réalise 0 ou plusieurs film(s) et un film est réalisé par un et un seul artiste(MES).



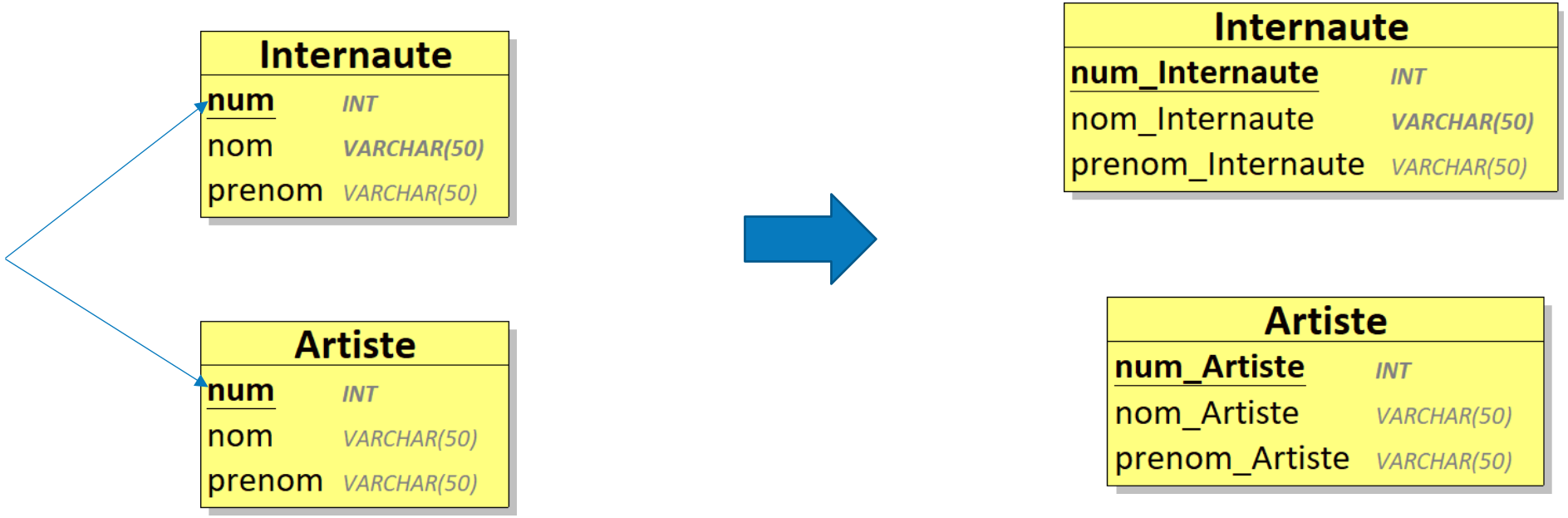
Récapitulatif sur le modèle E/A

Comment pouvez-vous décrire les données stockées dans cette BD ?



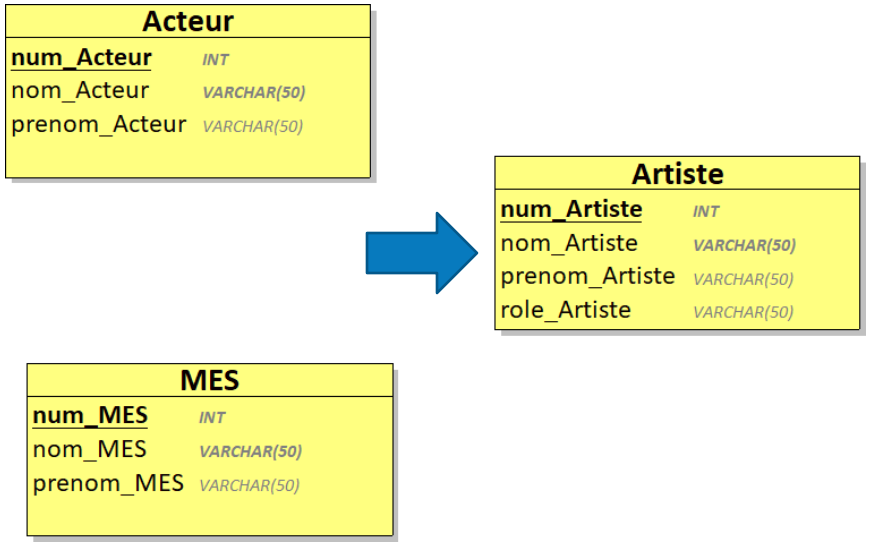
Recommandations

- **Normalisation des noms** : Le nom donné à une entité, une association ou un attribut doit être unique
  - Risque d'incohérence

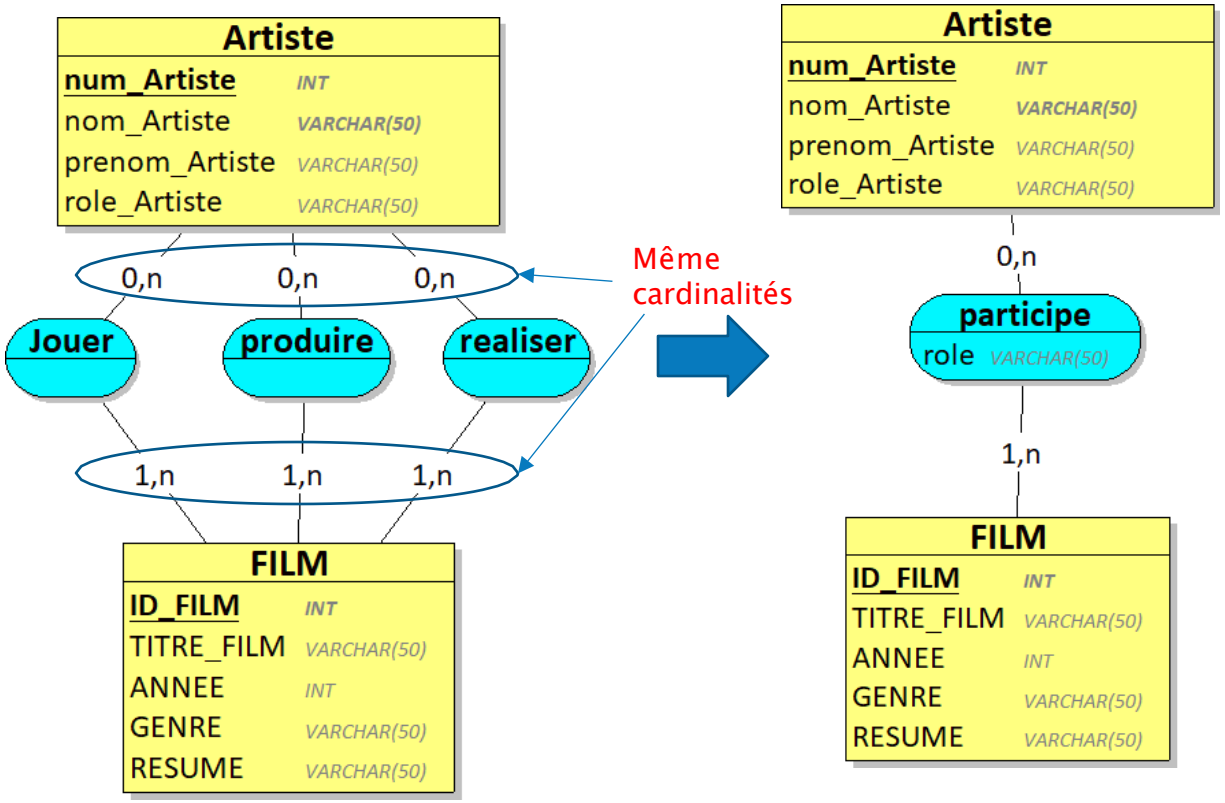


Recommandations

- Faire des **fusions** quand c'est possible
  - ➔ Il faut factoriser les entités et les associations quand c'est possible



Fusion d'entités

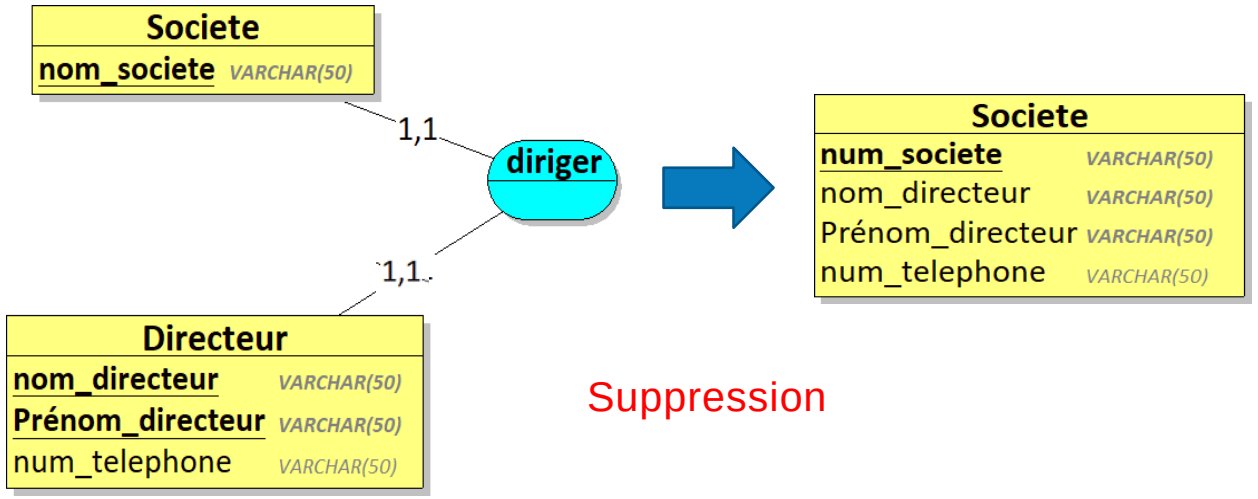


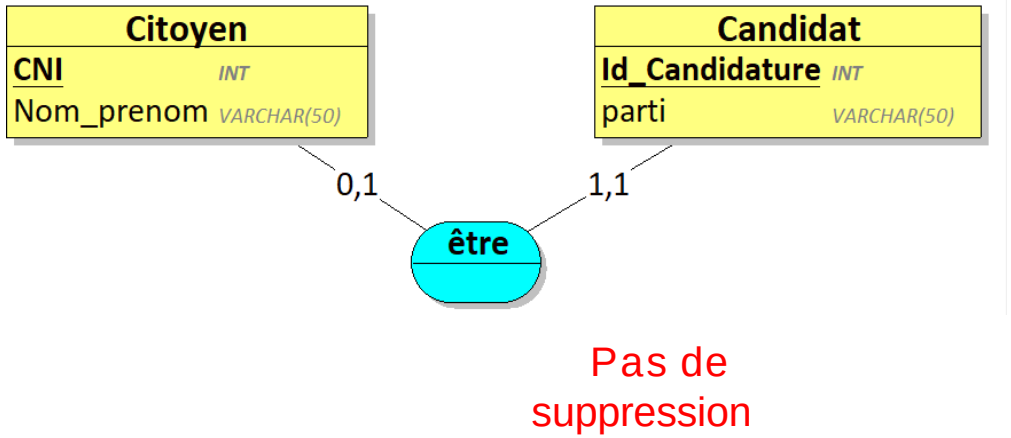
Fusion d'associations

Recommandations

- Faire des **suppressions** quand c'est possible

  ➔ Il faut se poser la question de l'intérêt d'une association quand les cardinalités maximales sont toutes égales à 1





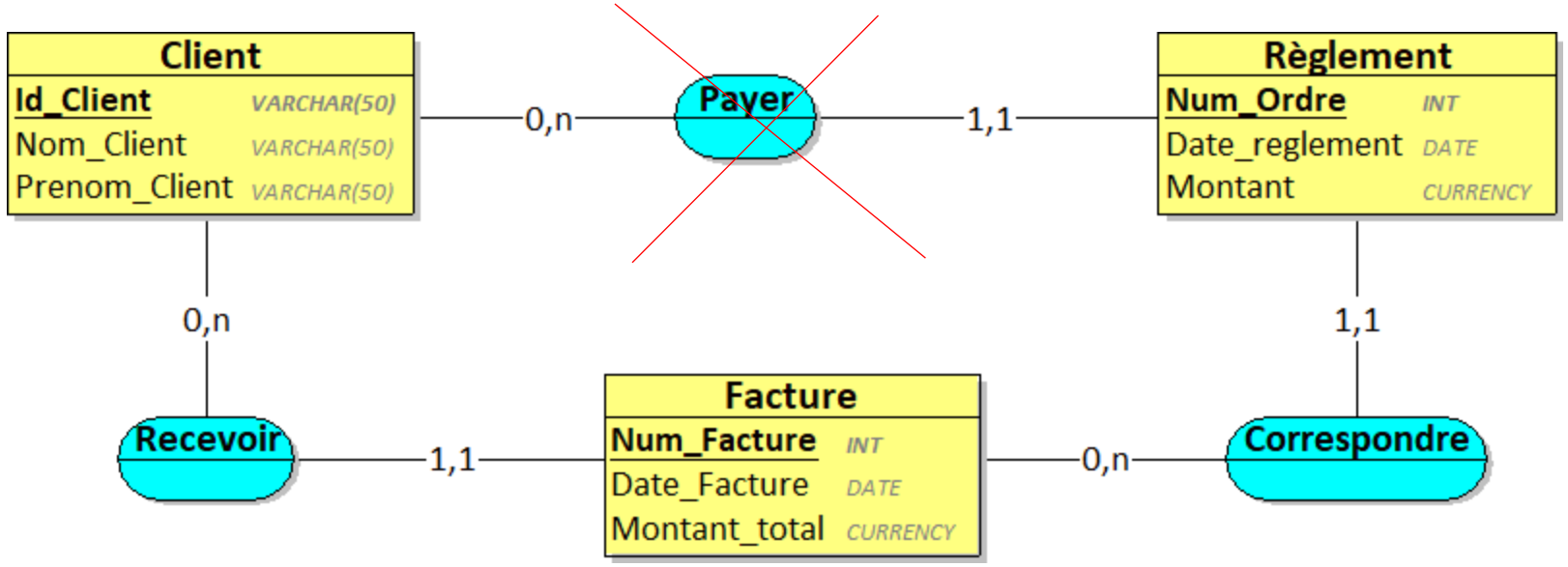
➔ Cas ou les cardinalités sont exactement à 1: 1,1---1,1: **suppression** d'une des entités

Recommandations

- S'il existe **deux chemins** pour se rendre d'une entité à une autre, alors ces deux chemins doivent avoir **deux significations** distinctes.

Exemple : si un client ne peut pas régler la facture d'un autre client, alors l'association payer est inutile.

- Dans le cas contraire, il faut supprimer le chemin le plus court puisqu'il est déductible des autres chemins



Toute association doit être porteuse d'une nouvelle information

Partie 1 : Le MCD

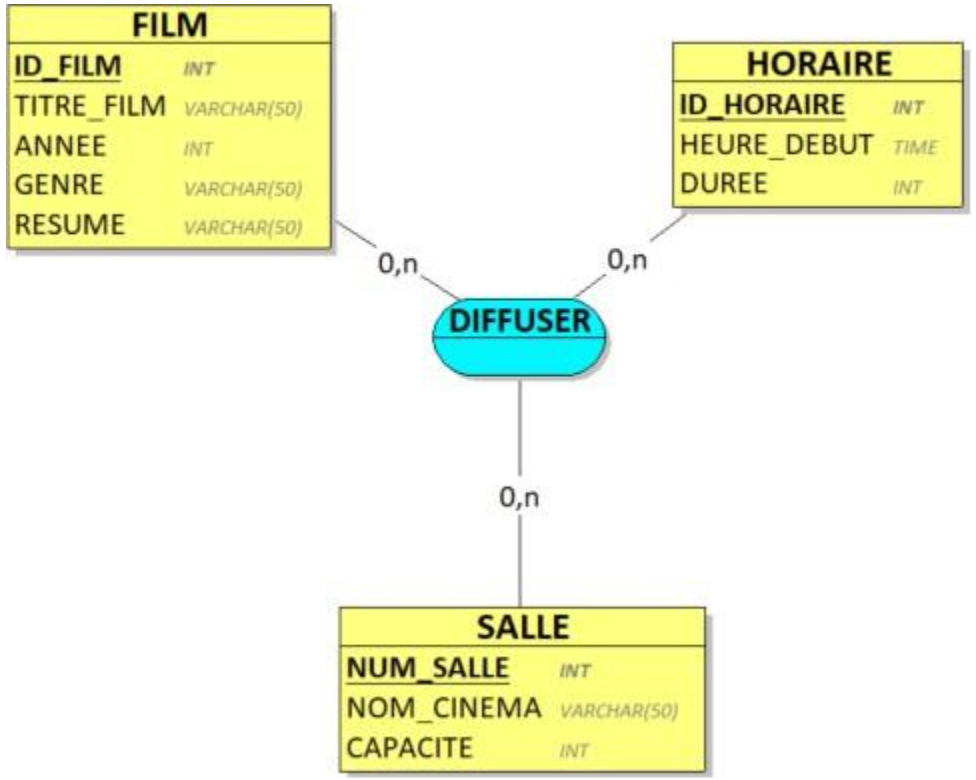
B. Modélisation avancée

Association n – aire

- **Association n-aire** : une association entre n types d'entités E_1, E_2,..,E_n est un ensemble de n-uplets (e_1, e_2,..,e_n) où chaque e_i appartient à E_i

Exemple :

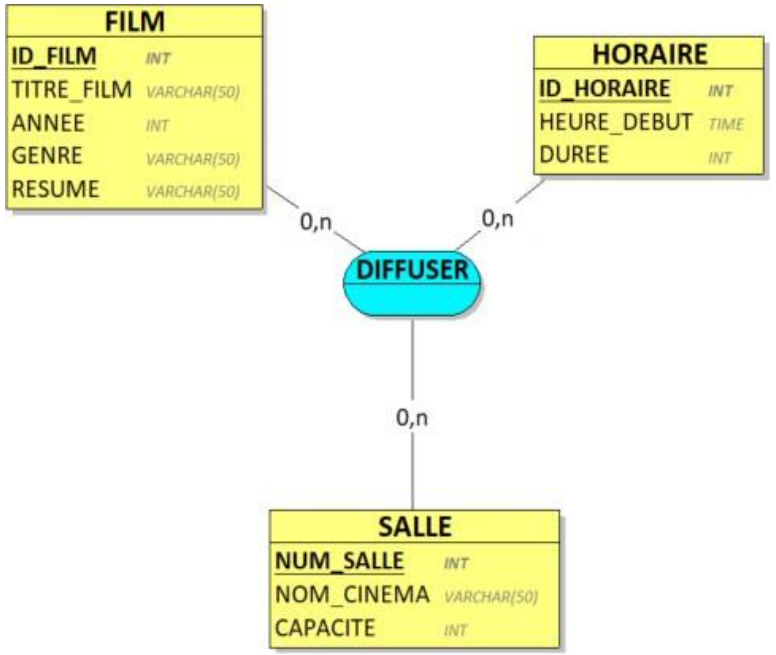
- Un film est diffusé à 15h dans la salle numéro 5 et à 18h dans la salle numéro 7
- A 15h, il y aura la diffusion du film «Avengers» dans la salle 9 et du film « Iron man» dans la salle numéro 5.
- Dans la salle numéro 5, ils seront diffusés les films « Avengers» à 15h et « Iron man » à 17h.

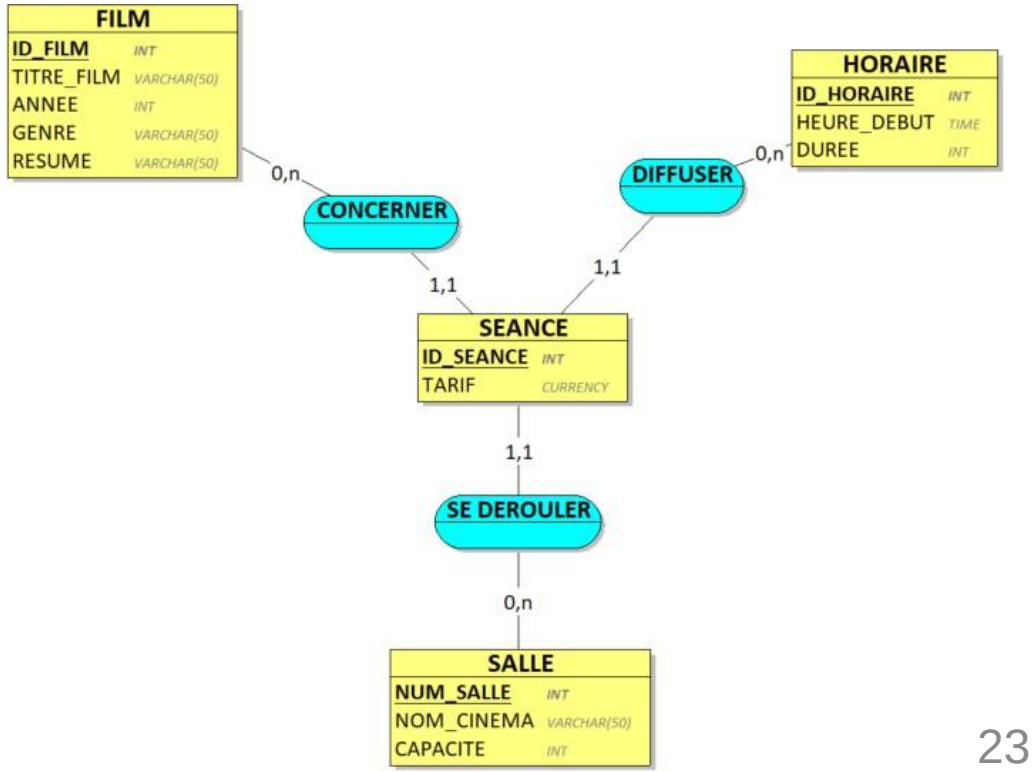


D'une association n – aire vers un type d'entité

Soit A une association entre les types d'entité $\{E_1, E_2,.., E_n\}$. La transformation de A en type d'entité s'effectue en trois étapes :

1. Attribution d'un identifiant autonome de A
2. Création d'une association A_i, de type (1..n) entre A et chacun des E_i
3. La contrainte minimale du coté de A est toujours à 1

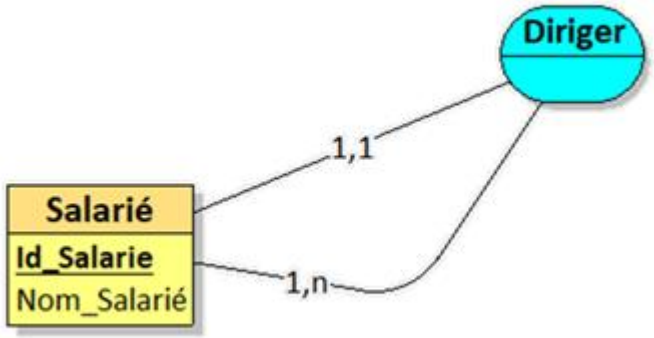




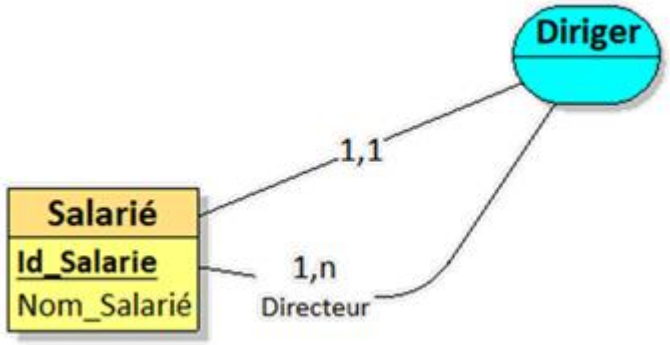
Association réflexive/récursive et rôle

Exemple :

- Un salarié est dirigé par un directeur qui lui-même salarié de l'entreprise
- Un directeur (salarié) dirige plusieurs salariés



Les **rôles** sont une information textuelle associée à une association qui précise le rôle qu'une entité joue dans sa participation à l'association.



Entité faible/forte

- On appelle une **entité faible**, une entité dépendante d'une autre entité de cardinalité max de 1
- L'entité dont elle dépend s'appelle une **entité forte** (cardinalité max de n).
- Son identifiant devient un identifiant *relatif*. Cet identifiant ne se suffit pas à lui-même.

Exemple : salle et cinéma -> Une salle à un numéro dans un cinéma

Partie 2 : Normalisation

Anomalies

Problème : Mélanger des informations relatives à plusieurs entités entraîne des redondances d'information stockées, qui provoquent différents types d'anomalies :

- **anomalies d'insertion** – *ex* : on insère un film avec Luke Skywalker avec l'année de naissance 1981-09-26
- **anomalies de mise à jour –** *ex* : on change l'année de naissance de Tony Stark pour le film Debugging Kernel (et pas pour La menace du Kernel !)
- **anomalies de suppression –** *ex* **:** on supprime le film avec Princess Zelda

acteur_id	acteur_nom	acteur_prenom	acteur_naissance	film_id	film_titre	film_sortie
1	Skywalker	Luke	1981-09-25	42	Le Retour du Bug	2019-05-04
1	Skywalker	Luke	1981-09-25	43	La Menace du Kernel	2021-11-11
2	Stark	Tony	1975-05-29	43	La Menace du Kernel	2021-11-11
2	Stark	Tony	1975-05-29	44	Debugging Eternel	2023-03-14
3	Zelda	Princess	1990-07-21	45	La Légende du SQL	2024-09-01

Normalisation et formes normales

Objectif : La **théorie de la normalisation** est une théorie destinée à concevoir un bon schéma d'une base de données sans redondance d'information et sans risques d'anomalies.

Il existe plusieurs formes normales :

- ✓ **1FN : 1ère forme normale**
- ✓ **2FN : 2ème forme normale**
- ✓ **3FN : 3ème forme normale**
- ✓ FNBC : Forme normale de Boyce-Codd
- ✓ 4FN : 4ème forme normale
- ✓ 5FN : 5ème forme normale
- ✓ …

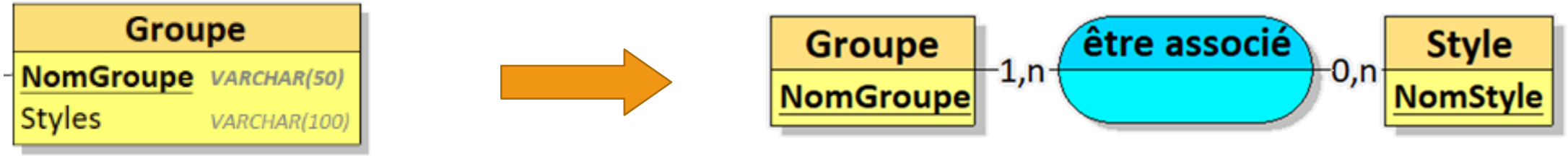
Normalisation : 1FN

- **1ère forme normale (1FN)** : Une entité ou une association est en première forme normale si tous ses attributs sont *élémentaires*, c'est-à-dire non décomposables

Un élément composite (attribut **multivalué** ou **composé**) doit être décomposé en :

- Attributs élémentaires
- Ajoutant une nouvelle entité

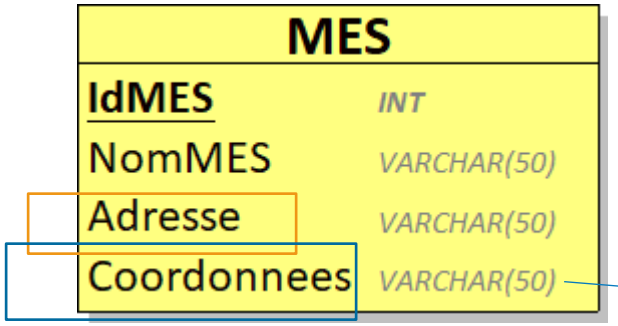
Ex avec un attribut multivalué :

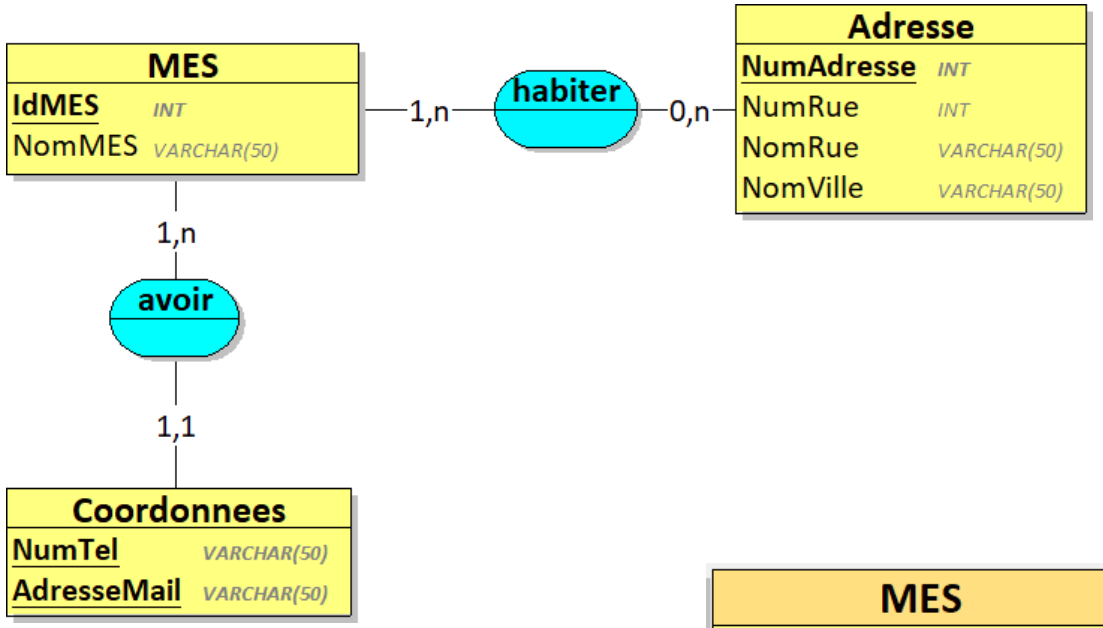


Normalisation : 1FN

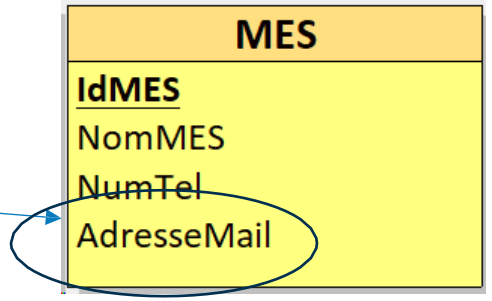
- **1ère forme normale (1FN)** : Une entité ou une association est en première forme normale si tous ses attributs sont *élémentaires*, c'est-à-dire non décomposables

Ex avec des attributs composés :





Ou encore
Si MES a exactement un seul Num Tel et une seule adresse



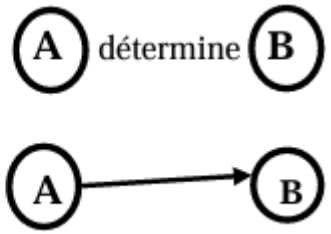
Dépendances fonctionnelles

- Les **dépendances fonctionnelles** expriment les relations qui existent entre les attributs.

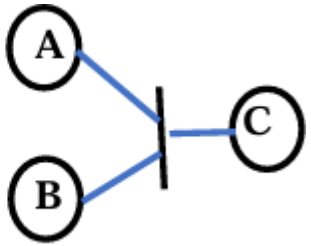
On dit qu'un attribut B d'une entité E **dépend fonctionnellement** d'un attribut A, si
chaque valeur A détermine une et une seule valeur de B.

On note A → B

A → B



A, B → C



Exemple : Le code postal détermine le nom de la ville

Code Postal → NomVille

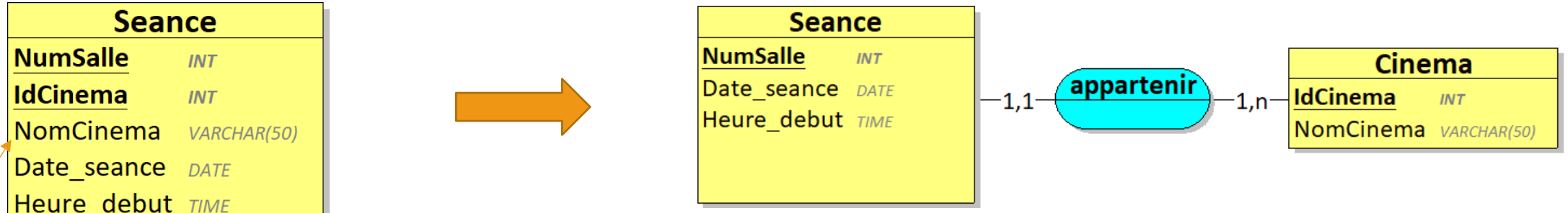
Code postal	Ville
75001	Paris
75015	Paris
33000	Bordeaux
35000	Rennes
35200	Rennes

Normalisation : 2FN

- **2ème forme normale (2FN)** : une entité ou une association est en deuxième forme normale si, et seulement si, elle est en 1ère forme normale et si tout attribut n'appartenant pas à l'identifiant **ne dépend pas** d'une partie de l'identifiant

➔ Autrement dit, l'identifiant peut être composé de plusieurs attributs mais les autres attributs de l'entité doivent être dépendant de l'identifiant en entier (et non pas d'une partie de cet identifiant)

$$\forall\, a \notin identifiant : partie\ identifiant \nrightarrow a$$



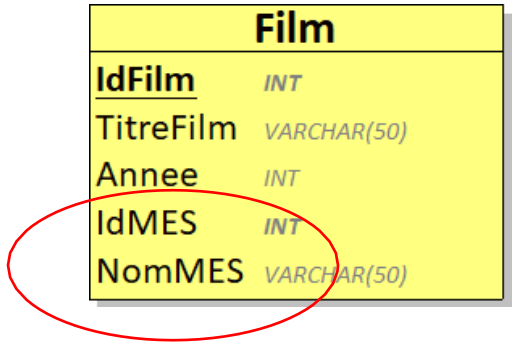
IdCinema → NomCinema

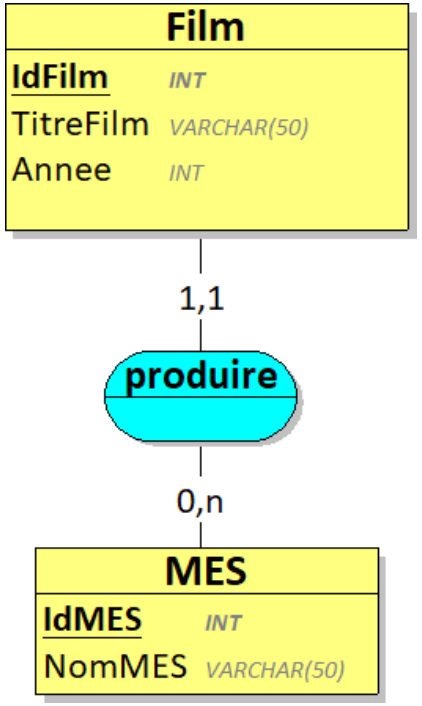
Normalisation:3FN

- **3ème forme normale (3FN)** : une entité ou une association est en troisième forme normale si, et seulement si, elle est en 2ème forme normale et si tout attribut n'appartenant pas à l'identifiant **ne dépend pas** d'un autre attribut.

➔ Garantir que seulement l'identifiant détermine tous les attributs d'une relation

$$\forall\, a, b \notin identifant : a \nrightarrow b$$





IdMES → NomMES

Prochain Chapitre

Modèle logique de données (MLD)